



**METROPOLITAN
COLLEGE**



**University of
East London**

Εργασία Εαρινού Εξαμήνου 2024-2025

Μάθημα: Mobile & Distributed Systems (CN6035_1)

Φοιτητής: Σκαρλέτος Βασίλειος

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	3
Σύντομη Παρουσίαση του Θέματος	3
Σκοπός και Στόχοι του Project	3
Περίληψη του τι Υλοποιήθηκε στην Εργασία	4
Αρχιτεκτονική Συστήματος	5
Περιγραφή του Συνολικού Συστήματος.....	5
Frontend: Τεχνολογίες και Διαχείριση Οθονών	5
Backend: Υλοποίηση και Βάση Δεδομένων	6
Επικοινωνία Frontend-Backend	6
Ασφάλεια με JWT Authentication.....	6
Σχεδιάγραμμα Αρχιτεκτονικής.....	7
Frontend Εφαρμογή.....	9
Backend Υλοποίηση	10
Προκλήσεις και Λύσεις	11
Συμπεράσματα.....	12
Προτάσεις για Βελτιώσεις.....	13
Αποθετήριο Κώδικα στο GitHub.....	14

Εισαγωγή

Σύντομη Παρουσίαση του Θέματος

Η παρούσα εργασία αφορά την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής κρατήσεων τραπεζιών σε εστιατόριο, σχεδιασμένη να λειτουργεί σε κινητές συσκευές και υπολογιστές μέσω πλατφόρμας React Native. Η ανάγκη για γρήγορες και εύκολες κρατήσεις σε εστιατόρια αποτελεί κοινή απαίτηση στην εποχή της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, και στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας φιλικής, λειτουργικής και ασφαλούς εφαρμογής που να εξυπηρετεί αυτήν την ανάγκη. Το σύστημα αποτελείται από δύο βασικά μέρη: το frontend, το οποίο υλοποιείται με τη χρήση React και Expo, παρέχοντας διασταυρωμένη λειτουργικότητα σε Android και iOS συσκευές, και το backend, που βασίζεται σε Node.js με Express και MariaDB για την αποθήκευση των δεδομένων. Το backend διαχειρίζεται την επιχειρησιακή λογική, την επικοινωνία με τη βάση δεδομένων, και την ασφάλεια μέσω JWT authentication.

Η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να εγγραφούν και να συνδεθούν με ασφάλεια, να αναζητήσουν διαθέσιμα εστιατόρια, να δουν λεπτομέρειες, και να κάνουν κρατήσεις επιλέγοντας ημερομηνία, ώρα και αριθμό ατόμων. Η επικοινωνία frontend και backend υλοποιείται μέσω REST API, αξιοποιώντας HTTP αιτήματα με τη βιβλιοθήκη axios. Κατά την ανάπτυξη, αντιμετωπίστηκαν και επιλύθηκαν σημαντικές τεχνικές προκλήσεις, όπως η διαχείριση κατάστασης στην εφαρμογή, η ομαλή πλοήγηση μεταξύ πολλαπλών οθονών, η σωστή διαχείριση των αιτημάτων και των απαντήσεων από το backend, η ασφάλεια των δεδομένων και η αποθήκευση κρυπτογραφημένων tokens για συνεδρίες. Το αποτέλεσμα είναι μια λειτουργική, ασφαλής και επεκτάσιμη εφαρμογή, που προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία χρήστη στην κράτηση τραπεζιών μέσω υπολογιστή.

Σκοπός και Στόχοι του Project

Ο κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σχεδίαση και υλοποίηση μιας εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας που επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν κρατήσεις τραπεζιών σε εστιατόρια με εύκολο, γρήγορο και ασφαλή τρόπο. Η εφαρμογή στοχεύει να καλύψει την ανάγκη για ψηφιακή διαχείριση κρατήσεων, μειώνοντας την ανάγκη για τηλεφωνικές κλήσεις ή χειροκίνητη καταχώριση. Η ανάπτυξη επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός φιλικού προς τον χρήστη frontend, το οποίο υποστηρίζει βασικές λειτουργίες όπως εγγραφή, σύνδεση, αναζήτηση εστιατορίων και κράτηση τραπεζιού. Παράλληλα, το backend σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να διαχειρίζεται με

ασφάλεια την αποθήκευση των δεδομένων και να προστατεύει τις συναλλαγές μέσω της χρήσης JWT authentication.

Επιπλέον, δίνεται έμφαση στη διασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ frontend και backend μέσω REST API. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης αντιμετωπίστηκαν και επιλύθηκαν σημαντικές προκλήσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση της κατάστασης στην εφαρμογή, την ασφάλεια των δεδομένων και την πλοήγηση μεταξύ των οθονών. Τέλος, η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι επεκτάσιμη, δίνοντας τη δυνατότητα υποστήριξης μελλοντικών βελτιώσεων και νέων λειτουργιών που θα βελτιώσουν περαιτέρω την εμπειρία του χρήστη και τη λειτουργικότητα του συστήματος.

Περίληψη του τι Υλοποιήθηκε στην Εργασία

Στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε μια ολοκληρωμένη εφαρμογή για κράτηση τραπεζιών σε εστιατόρια, η οποία απευθύνεται σε χρήστες κινητών συσκευών. Η εφαρμογή αποτελείται από δύο κύρια μέρη: το frontend, που υλοποιήθηκε με React Native και Expo, και το backend, το οποίο βασίζεται σε Node.js με Express και MariaDB για την αποθήκευση των δεδομένων.

Στο frontend υλοποιήθηκαν βασικές οθόνες, όπως η οθόνη εγγραφής και σύνδεσης χρηστών με ασφάλεια μέσω JWT authentication, η οθόνη αναζήτησης εστιατορίων και η φόρμα υποβολής κρατήσεων με καταγραφή ημερομηνίας, ώρας και αριθμού ατόμων. Μέσω της χρήσης React Navigation, εξασφαλίστηκε η ομαλή πλοήγηση μεταξύ των οθονών, ενώ η κατάσταση της εφαρμογής διαχειρίζεται με React hooks, αποθηκεύοντας ταυτόχρονα τα JWT tokens με AsyncStorage για συνεδρίες. Στο backend δημιουργήθηκαν REST API endpoints για την εγγραφή, σύνδεση και υποβολή κρατήσεων, ενώ η βάση δεδομένων MariaDB αποθηκεύει τα δεδομένα χρηστών και κρατήσεων. Η ασφάλεια του συστήματος ενισχύθηκε με JWT authentication, που προστατεύει τα κρίσιμα endpoints από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Η χρήση του nodemon διευκόλυνε την ανάπτυξη μέσω αυτόματων επανεκκινήσεων.

Η εργασία περιλαμβάνει επίσης την αντιμετώπιση τεχνικών προκλήσεων, όπως η διαχείριση των CORS πολιτικών, η επικύρωση δεδομένων στη φόρμα, η σωστή ρύθμιση της τοπικής IP για τη σύνδεση frontend-backend, καθώς και η βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήστη με αποθήκευση και χρήση του JWT token. Συνολικά, υλοποιήθηκε ένα λειτουργικό, ασφαλές και επεκτάσιμο σύστημα που επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν κρατήσεις τραπεζιών με ευκολία μέσω της κινητής τους συσκευής.

Αρχιτεκτονική Συστήματος

Περιγραφή του Συνολικού Συστήματος

Το σύστημα αποτελεί μια εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας για κρατήσεις τραπέζιων σε εστιατόρια, η οποία βασίζεται σε μια διαιρεμένη αρχιτεκτονική client-server. Το frontend, που εκτελείται στη συσκευή του χρήστη, υλοποιείται με React Native και Expo, προσφέροντας μια φιλική και εύχρηστη διεπαφή που επιτρέπει στους χρήστες να εγγράφονται, να συνδέονται, να αναζητούν εστιατόρια και να πραγματοποιούν κρατήσεις. Από την άλλη πλευρά, το backend λειτουργεί ως διακομιστής που διαχειρίζεται τη λογική της εφαρμογής, τις αιτήσεις των χρηστών και την αποθήκευση δεδομένων. Αναπτύχθηκε με Node.js και Express και χρησιμοποιεί τη βάση δεδομένων MariaDB για τη μόνιμη αποθήκευση στοιχείων χρηστών, εστιατορίων και κρατήσεων.

Η επικοινωνία μεταξύ frontend και backend πραγματοποιείται μέσω REST API, όπου το frontend στέλνει αιτήματα και λαμβάνει απαντήσεις σε μορφή JSON. Για λόγους ασφάλειας και πιστοποίησης ταυτότητας, το σύστημα χρησιμοποιεί JWT authentication, εξασφαλίζοντας ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμες λειτουργίες. Η αρχιτεκτονική αυτή επιτρέπει την ανεξάρτητη ανάπτυξη και συντήρηση των δύο μερών, διευκολύνει την επεκτασιμότητα και βελτιώνει την αξιοπιστία και ασφάλεια της εφαρμογής συνολικά.

Frontend: Τεχνολογίες και Διαχείριση Οθονών

Το frontend της εφαρμογής υλοποιήθηκε με τη χρήση της βιβλιοθήκης React Native, η οποία επιτρέπει τη δημιουργία native-like εφαρμογών για Android και iOS με κοινό κώδικα JavaScript/TypeScript. Η πλατφόρμα Expo χρησιμοποιήθηκε για την απλούστευση της ανάπτυξης, παρέχοντας εργαλεία και περιβάλλοντα που διευκολύνουν το build, το testing και το deployment.

Η διαχείριση της πλοήγησης μεταξύ των οθονών έγινε μέσω του React Navigation, που προσφέρει εύχρηστα εργαλεία για stack navigation, επιτρέποντας ομαλή και φυσική μετάβαση μεταξύ των βασικών οθονών της εφαρμογής, όπως η οθόνη σύνδεσης, αναζήτησης εστιατορίων και φόρμας κράτησης. Για τη διαχείριση της κατάστασης (state management) χρησιμοποιήθηκαν React hooks (όπως το useState και useEffect), που προσφέρουν απλό και αποδοτικό τρόπο διαχείρισης δεδομένων εντός των components. Επιπλέον, το JWT token αποθηκεύεται τοπικά με τη χρήση του AsyncStorage, επιτρέποντας τη διατήρηση της σύνδεσης του χρήστη ανάμεσα σε συνεδρίες.

Η αλληλεπίδραση με το backend γίνεται μέσω της βιβλιοθήκης *axios*, η οποία διευκολύνει την αποστολή HTTP αιτημάτων και τη λήψη απαντήσεων σε μορφή JSON, διασφαλίζοντας την επικοινωνία μεταξύ των δύο μερών του συστήματος.

Backend: Υλοποίηση και Βάση Δεδομένων

Το backend της εφαρμογής αναπτύχθηκε με τη χρήση του περιβάλλοντος Node.js και του framework Express, τα οποία προσφέρουν ένα γρήγορο και ευέλικτο περιβάλλον για την ανάπτυξη RESTful APIs. Ο server διαχειρίζεται τα αιτήματα των χρηστών, εκτελεί την επιχειρησιακή λογική και επικοινωνεί με τη βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται είναι η MariaDB, μια δημοφιλής σχεσιακή βάση που προσφέρει αξιοπιστία και αποτελεσματική αποθήκευση δεδομένων. Στη βάση αποθηκεύονται τα δεδομένα των χρηστών, τα στοιχεία των εστιατορίων, καθώς και οι κρατήσεις που πραγματοποιούνται.

Η ασφάλεια της εφαρμογής ενισχύεται με την χρήση JWT (JSON Web Tokens) για την πιστοποίηση των χρηστών και την προστασία των API endpoints, διασφαλίζοντας ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες. ΟΚατά την ανάπτυξη, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο nodemon για την αυτόματη επανεκκίνηση του server σε περίπτωση αλλαγών στον κώδικα, διευκολύνοντας έτσι τη διαδικασία ανάπτυξης και δοκιμών.

Επικοινωνία Frontend-Backend

Η επικοινωνία μεταξύ της εφαρμογής frontend και του backend γίνεται μέσω REST API, που βασίζεται σε HTTP αιτήματα και απαντήσεις σε μορφή JSON. Το frontend χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη *axios* για την αποστολή αιτημάτων προς το backend, όπως αιτήματα για εγγραφή, σύνδεση, αναζήτηση εστιατορίων και υποβολή κρατήσεων.

Κάθε αίτημα που απαιτεί πιστοποίηση συνοδεύεται από το JWT token στο HTTP header, το οποίο επιβεβαιώνει την ταυτότητα του χρήστη και επιτρέπει την πρόσβαση σε προστατευμένους πόρους. Αυτό εξασφαλίζει ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να εκτελέσουν κρίσιμες ενέργειες, αυξάνοντας την ασφάλεια της εφαρμογής. Η ανταλλαγή δεδομένων είναι γρήγορη και αποδοτική, επιτρέποντας την ομαλή και συνεχή ενημέρωση της διεπαφής χρήστη με βάση τις απαντήσεις του backend, δημιουργώντας μια ευχάριστη εμπειρία χρήσης.

Ασφάλεια με JWT Authentication

Η ασφάλεια της εφαρμογής είναι κρίσιμος παράγοντας, ιδιαίτερα όταν διαχειρίζεται ευαίσθητα δεδομένα χρηστών όπως τα στοιχεία σύνδεσης και οι

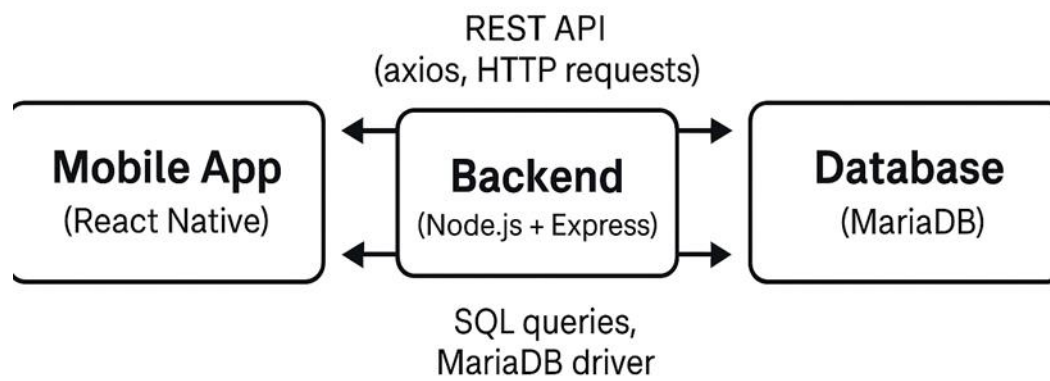
κρατήσεις. Για το λόγο αυτό, επιλέχθηκε η χρήση του JWT (JSON Web Token), ενός μηχανισμού ασφαλούς ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης.

Κατά τη διαδικασία σύνδεσης, το backend δημιουργεί ένα JWT token που περιέχει κωδικοποιημένες πληροφορίες ταυτότητας του χρήστη. Αυτό το token αποστέλλεται στο frontend, όπου αποθηκεύεται με ασφάλεια τοπικά (με τη χρήση AsyncStorage). Σε κάθε επόμενο αίτημα προς το backend που απαιτεί εξουσιοδότηση, το token αυτό επισυνάπτεται στα HTTP headers, επιτρέποντας στο server να επαληθεύει την ταυτότητα του χρήστη χωρίς να χρειάζεται συνεχή επαλήθευση στοιχείων.

Αυτή η μέθοδος εξασφαλίζει ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προστατευμένα endpoints, μειώνοντας την πιθανότητα κακόβουλης χρήσης και διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των δεδομένων. Η χρήση JWT προσφέρει επίσης επεκτασιμότητα, καθώς το token μπορεί να περιλαμβάνει δικαιώματα και ρόλους χρηστών, διευκολύνοντας μελλοντικές επεκτάσεις στο σύστημα ασφαλείας.

Σχεδιάγραμμα Αρχιτεκτονικής

Το σχεδιάγραμμα αρχιτεκτονικής απεικονίζει την δομή και τη ροή δεδομένων μεταξύ των βασικών στοιχείων του συστήματος. Στο κέντρο βρίσκεται το backend server, που αποτελεί την καρδιά της εφαρμογής, όπου διαχειρίζεται τις αιτήσεις, εκτελεί την επιχειρησιακή λογική και αλληλεπιδρά με τη βάση δεδομένων MariaDB για την αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων. Το frontend, που τρέχει σε κινητές συσκευές με React Native, επικοινωνεί με τον server μέσω REST API. Όλα τα αιτήματα για εγγραφή, σύνδεση, αναζήτηση και κράτηση αποστέλλονται στο backend, το οποίο επεξεργάζεται τα δεδομένα και επιστρέφει τις απαντήσεις σε μορφή JSON. Η ασφαλής επικοινωνία διασφαλίζεται με τη χρήση JWT tokens, που μεταφέρονται στα headers των αιτημάτων και επαληθεύονται από τον server. Το σύστημα υποστηρίζει πολλαπλά επίπεδα αλληλεπίδρασης, επιτρέποντας την ευελιξία και επεκτασιμότητα για μελλοντικές λειτουργίες. Το διάγραμμα παρουσιάζει επίσης τη διασύνδεση μεταξύ των επιμέρους modules, όπως η διαχείριση χρηστών, οι λειτουργίες αναζήτησης και οι κρατήσεις, καθιστώντας σαφές τον τρόπο που τα μέρη συνεργάζονται για την ολοκλήρωση της εφαρμογής.



Frontend Εφαρμογή

Η frontend εφαρμογή υλοποιήθηκε με τη χρήση της βιβλιοθήκης React Native σε συνδυασμό με το Expo, παρέχοντας μια cross-platform λύση για κινητές συσκευές Android και iOS. Η επιλογή αυτή εξασφαλίζει γρήγορη ανάπτυξη και εύκολη διαχείριση των οθονών της εφαρμογής.

Οι βασικές οθόνες που υλοποιήθηκαν είναι:

- **AuthScreen:** Η οθόνη σύνδεσης και εγγραφής, όπου οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν λογαριασμό ή να εισέλθουν στην εφαρμογή με ασφάλεια. Εδώ γίνεται χρήση των React hooks για τη διαχείριση της κατάστασης της φόρμας και η αποθήκευση του JWT token με AsyncStorage.
- **RestaurantSearchScreen:** Η οθόνη αναζήτησης εστιατορίων, που επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν διαθέσιμα εστιατόρια και να επιλέγουν αυτό που τους ενδιαφέρει για κράτηση.
- **ReservationFormScreen:** Η φόρμα κράτησης, όπου ο χρήστης συμπληρώνει στοιχεία όπως ημερομηνία, ώρα και αριθμό ατόμων και υποβάλλει την κράτηση στο backend.

Η πλοήγηση μεταξύ των οθονών γίνεται μέσω του React Navigation, που προσφέρει ένα stack-based μοντέλο πλοήγησης με φυσικές μεταβάσεις. Η διαχείριση της κατάστασης γίνεται με χρήση React hooks (useState, useEffect) που εξασφαλίζουν την ενημέρωση των δεδομένων και την απόκριση της εφαρμογής στις ενέργειες του χρήστη.

Η επικοινωνία με το backend πραγματοποιείται με τη χρήση της βιβλιοθήκης axios, που διευκολύνει την αποστολή HTTP αιτημάτων και τη λήψη δεδομένων. Το JWT token προστίθεται σε κάθε αίτημα που απαιτεί εξουσιοδότηση, εξασφαλίζοντας την ασφαλή πρόσβαση.

🍴 Make a Reservation

Date (YYYY-MM-DD)

Time (HH:MM)

Number of guests

BOOK TABLE

Backend Υλοποίηση

Το backend υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το Node.js με το framework Express, που παρέχει ένα αποδοτικό και ευέλικτο περιβάλλον για την κατασκευή RESTful API. Ο server είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των αιτημάτων των χρηστών, την επιχειρησιακή λογική, και την επικοινωνία με τη βάση δεδομένων MariaDB.

Στη βάση δεδομένων αποθηκεύονται τα δεδομένα των χρηστών, τα στοιχεία των εστιατορίων, και οι κρατήσεις. Η διαχείριση των αιτημάτων γίνεται μέσω διαφορετικών routes που υλοποιούν λειτουργίες όπως εγγραφή, σύνδεση, και υποβολή κρατήσεων.

Η ασφάλεια ενισχύεται με JWT authentication, όπου μετά την επιτυχή σύνδεση ο server δημιουργεί ένα token που αποστέλλεται στο frontend. Το token αυτό χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση των χρηστών σε επόμενα αιτήματα, προστατεύοντας κρίσιμες λειτουργίες από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο nodemon, το οποίο επιτρέπει την αυτόματη επανεκκίνηση του server σε περίπτωση αλλαγών στον κώδικα, διευκολύνοντας τη διαδικασία ανάπτυξης και δοκιμών.

Προκλήσεις και Λύσεις

Κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής παρουσιάστηκαν αρκετές τεχνικές προκλήσεις, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με κατάλληλες λύσεις και βελτιώσεις. Μία από τις βασικές δυσκολίες ήταν η διαχείριση του CORS (Cross-Origin Resource Sharing), καθώς το frontend και το backend τρέχουν σε διαφορετικά origins κατά την ανάπτυξη. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, στο backend ενεργοποιήθηκε η κατάλληλη ρύθμιση CORS, επιτρέποντας την αποδοχή αιτημάτων από το frontend.

Επιπλέον, η επικύρωση των δεδομένων στις φόρμες ήταν σημαντική για την αποφυγή λαθών και τη διασφάλιση σωστής εισόδου από τους χρήστες. Χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλες τεχνικές ελέγχου για να διασφαλιστεί ότι τα πεδία συμπληρώνονται σωστά πριν υποβληθούν στο backend. Ένα ακόμα πρόβλημα ήταν η διαχείριση της κατάστασης (state management) και η ορθή πλοήγηση μεταξύ των οθονών, ειδικά μετά από ενέργειες όπως το login ή η κράτηση. Με τη χρήση React hooks και του React Navigation, επιτεύχθηκε ομαλή και συνεπής εμπειρία χρήστη.

Επίσης, η ρύθμιση του τοπικού API URL για να λειτουργεί σωστά η επικοινωνία μεταξύ κινητού και server αποτέλεσε πρόκληση, καθώς απαιτήθηκε η χρήση της τοπικής IP του υπολογιστή αντί για το localhost, ώστε να είναι προσβάσιμο από το κινητό. Τέλος, αντιμετωπίστηκαν και άλλα τεχνικά ζητήματα, όπως η σωστή αποθήκευση και χρήση του JWT token στο frontend, η προστασία endpoints στο backend, και η βελτιστοποίηση της ροής δεδομένων, που συνέβαλαν στην ολοκληρωμένη λειτουργικότητα της εφαρμογής.

Συμπεράσματα

Με την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής, κατασκευάστηκε μια λειτουργική και ασφαλής εφαρμογή κρατήσεων τραπεζιών σε εστιατόριο, η οποία καλύπτει βασικές ανάγκες των χρηστών σε κινητές συσκευές. Η υλοποίηση με React Native και Expo επέτρεψε την ανάπτυξη μίας cross-platform εφαρμογής με ομαλή πλοήγηση και ευχάριστη διεπαφή χρήστη.

Το backend, βασισμένο σε Node.js, Express και MariaDB, προσέφερε μια στιβαρή και επεκτάσιμη πλατφόρμα για τη διαχείριση δεδομένων και τη διασφάλιση της ασφάλειας μέσω JWT authentication. Η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ frontend και backend εξασφάλισε τη σωστή λειτουργία των λειτουργιών της εφαρμογής.

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης αντιμετωπίστηκαν και επιλύθηκαν διάφορα τεχνικά ζητήματα, βελτιώνοντας τόσο τη σταθερότητα όσο και την εμπειρία χρήστη. Το αποτέλεσμα αποτελεί μια καλή βάση για περαιτέρω βελτιώσεις και επέκταση λειτουργιών. Η εργασία αυτή παρείχε σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων mobile & distributed, ενισχύοντας γνώσεις σε τεχνολογίες frontend, backend, βάσεων δεδομένων και ασφάλειας.

Προτάσεις για Βελτιώσεις

Παρά την ολοκλήρωση της βασικής λειτουργικότητας της εφαρμογής, υπάρχουν αρκετές δυνατότητες βελτίωσης και επέκτασης που μπορούν να εξεταστούν σε μελλοντικές εκδόσεις. Καταρχάς, η βελτίωση του user interface και του user experience (UI/UX) μπορεί να κάνει την εφαρμογή πιο ελκυστική και εύχρηστη για τους τελικούς χρήστες.

Επιπλέον, η προσθήκη λειτουργιών προφίλ χρήστη με δυνατότητα διαχείρισης προσωπικών στοιχείων και ιστορικού κρατήσεων θα προσδώσει μεγαλύτερη ευελιξία και προσωποποίηση στην εφαρμογή. Η υλοποίηση ειδοποιήσεων και υπενθυμίσεων για τα ραντεβού θα βοηθήσει στη βελτίωση της αλληλεπίδρασης και της πιστότητας των χρηστών.

Ασφαλιστικά, μπορεί να προστεθούν ρόλοι χρηστών με διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης, καθώς και πιο προχωρημένοι έλεγχοι ταυτότητας, όπως η διπλή επαλήθευση (2FA). Η αυτοματοποίηση των δοκιμών (testing) θα ενισχύσει την αξιοπιστία και τη σταθερότητα του συστήματος.

Τέλος, η υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών και η βελτιστοποίηση για μεγαλύτερο εύρος συσκευών και δικτύων μπορούν να συμβάλουν στην ευρύτερη υιοθέτηση της εφαρμογής.

Αποθετήριο Κώδικα στο GitHub

Στον παρακάτω σύνδεσμο, είναι ανεβασμένα τα αρχεία του κώδικα της εργασίας:

<https://github.com/VasilisSkarl/restaurant-reservation>